



Integración de Soluciones para Plataformas Cloud

Semana 4 · Gobierno multicloud y migración

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

Semana 4 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia



Google Cloud

Gobierno & Identidad

4 bloques, 1 hilo conductor: **gobernar antes de migrar**.

BLOQUE 1
IAM federado

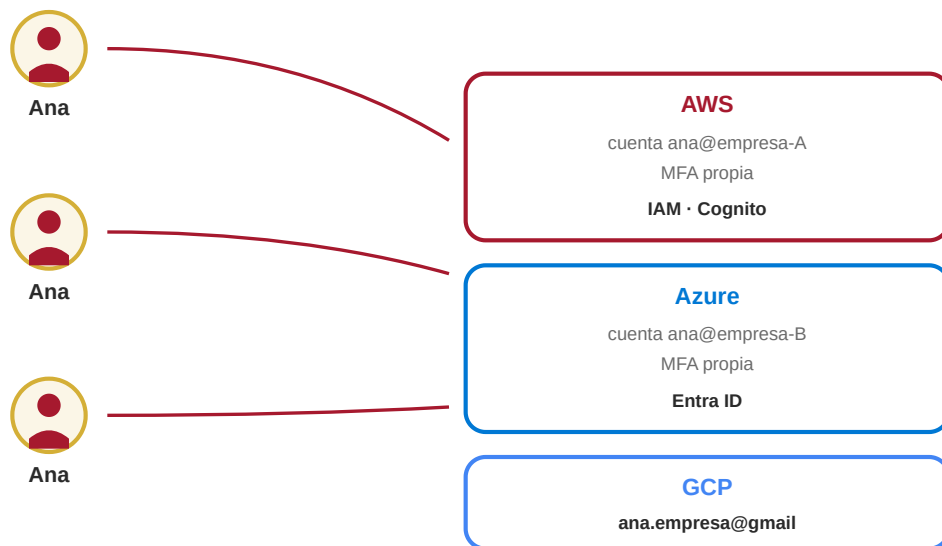
BLOQUE 2
Vendor lock-in

BLOQUE 3
7 Rs

BLOQUE 4
Casos 2024–2026

Empezamos por la identidad, que es lo que ata a las personas — y terminamos por la repatriación, que es lo que ata a los datos.

Sin federación no hay gobierno



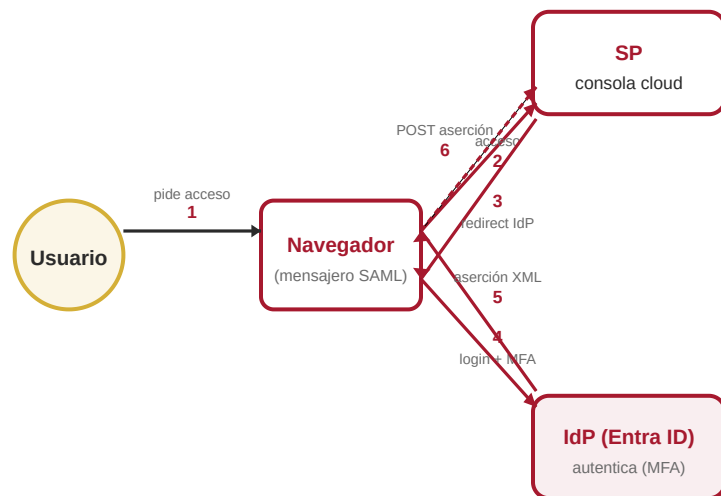
3 consolas que aprender

3 credenciales que rotar

0 trazabilidad central

Sin un **IdP central**, cada nube tiene su propia definición de quién es Ana y qué puede hacer — y al primer despido nadie sabe dónde sigue viva la cuenta.

SAML 2.0: federación empresarial



Aserción **XML firmada** (no JWT)

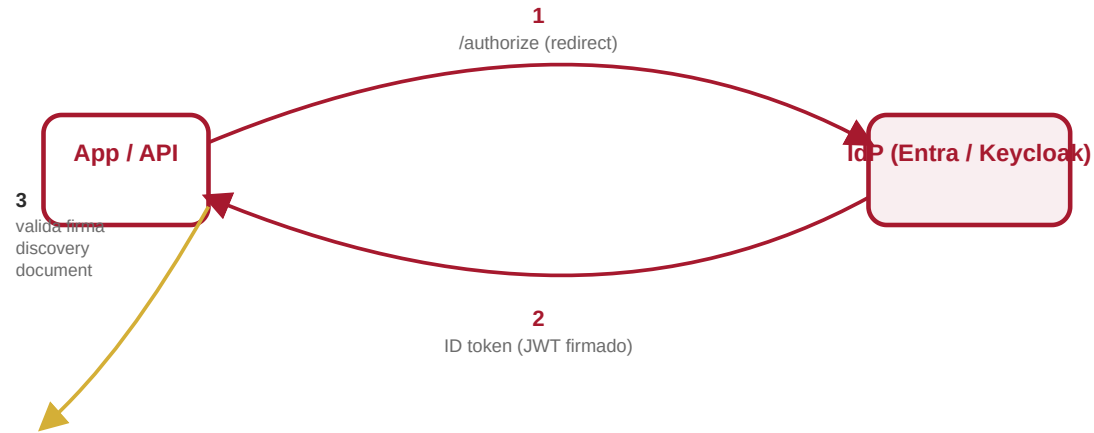
Metadatos + **certificados**

Vía **navegador** (no canal directo)

OASIS 2005 — base empresarial

El navegador es el **mensajero**: la aserción SAML viaja firmada de Entra ID hacia AWS sin que el SP tenga que validar contraseñas.

OIDC: identidad sobre OAuth 2.0



ID token = **JWT** firmado

Discovery en `/.well-known/openid-configuration`

Capa sobre **OAuth 2.0**

Apps modernas, SPA, móvil, microservicios

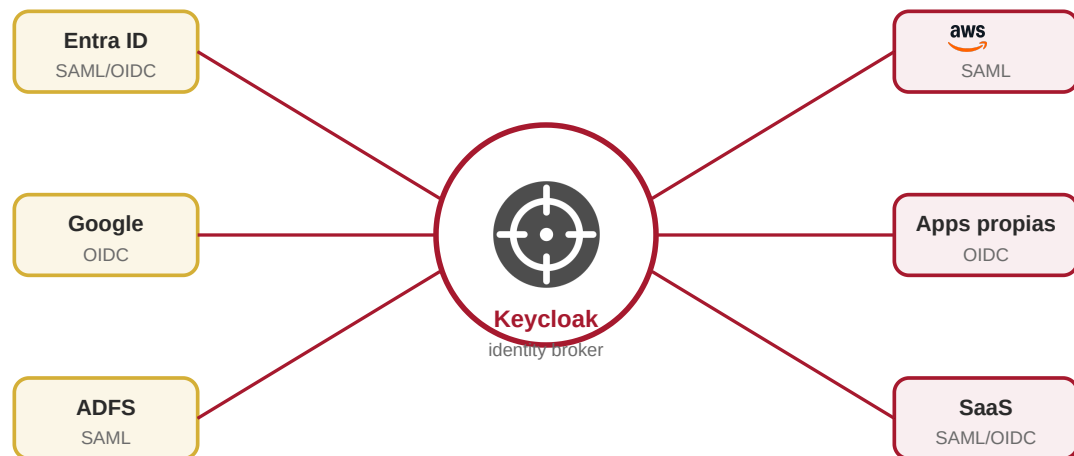
La app **descubre las claves públicas** del IdP por una URL estándar — no hay metadatos XML que mantener.

¿Cuándo cuál?

Criterio	SAML 2.0	OIDC
Token	XML firmado (aserción)	JWT (ID token)
Base	Federación OASIS 2005	Capa sobre OAuth 2.0
Config	Metadatos XML + certs	Discovery document
Ideal para	Empresa / regulado / legacy	SPA, móvil, APIs, microservicios

Regla práctica: entre nubes corporativas → **SAML** · apps nuevas y workloads modernos → **OIDC**.

El broker: un traductor de protocolos



Conecta **N IdPs** con **M servicios**

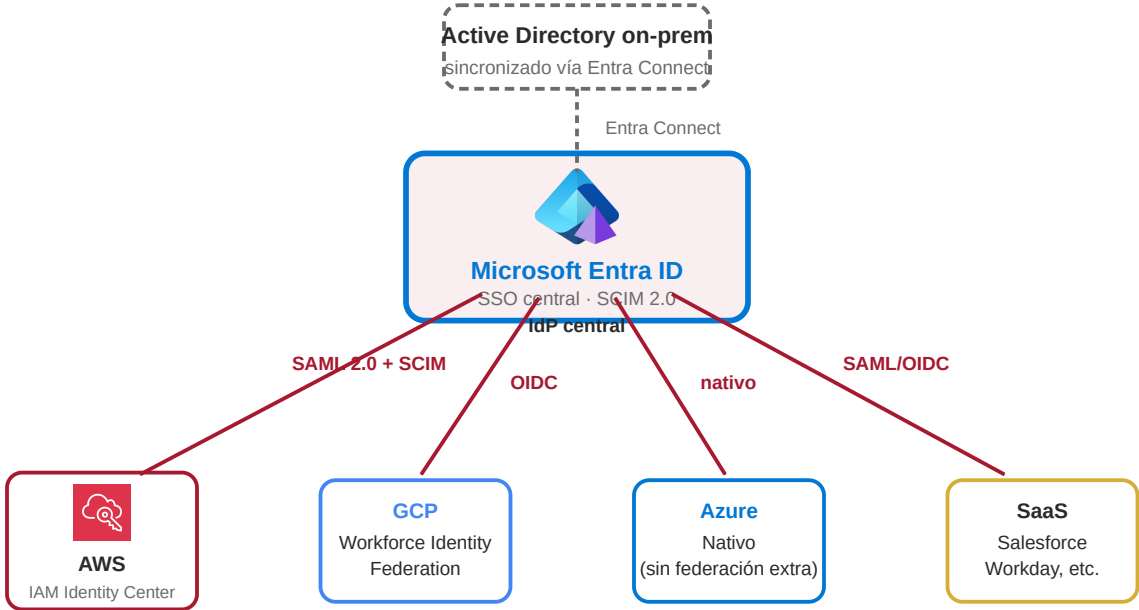
Traduce **entre protocolos**

Keycloak: referente **open source**

Reduce acoplamiento por aplicación

El broker **no emite identidades**: solo las recibe de los IdPs upstream y las entrega a los SPs en el formato que cada uno espera.

Una identidad, tres nubes



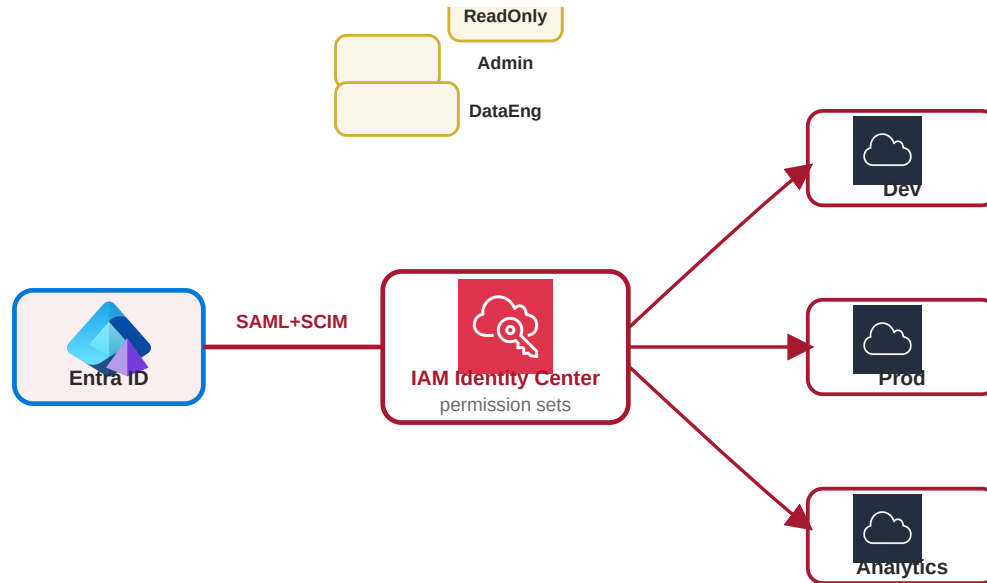
Entra ID al **centro**

SAML/OIDC para SSO

SCIM 2.0 para aprovisionar

Línea sólida = **SSO** · línea punteada = **aprovisionamiento SCIM**. Un solo lugar para activar/desactivar identidades.

IAM Identity Center (antes AWS SSO)



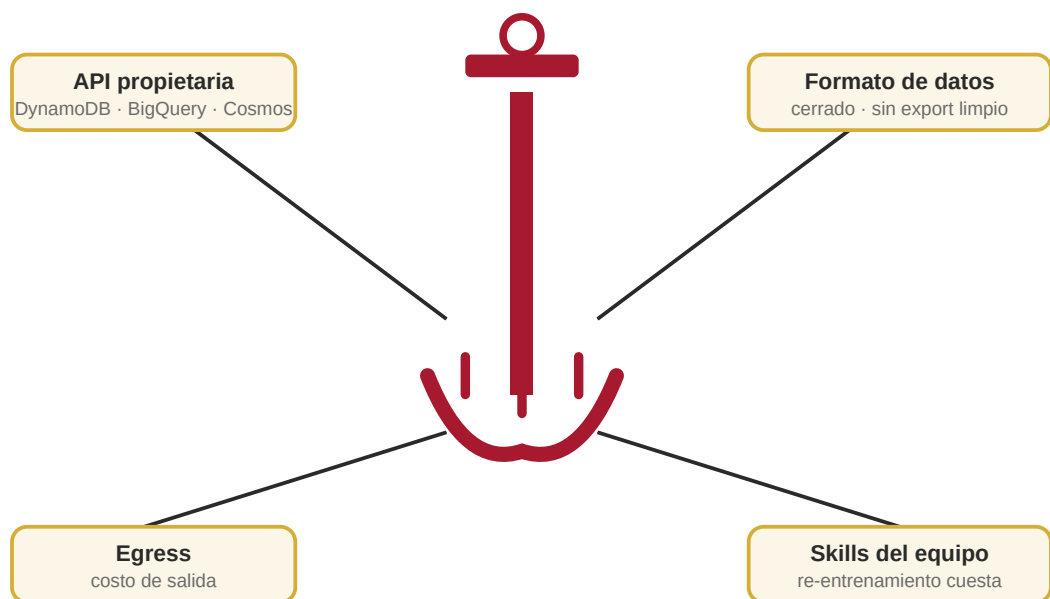
Permission sets = plantillas de acceso

Asignables por **cuenta** y **grupo**

Reemplaza el acceso por usuarios IAM sueltos

Nota: delegar administración a una **cuenta miembro**, no a la raíz de la organización.

¿Qué te ata a un proveedor?



APIs propietarias · servicios sin equivalente

Formatos cerrados · datos cautivos

Egress · el peaje de salida

Reentrenamiento del equipo

Dato: el lock-in infla costos multicloud **20–30%**.

Salir cuesta

AWS a internet **\$0.09 / GB** 100 GB gratis/mes

Azure a internet **\$0.087 / GB** 100 GB gratis/mes

GCP a internet **\$0.12 / GB** 200 GiB gratis/mes

\$9,000

aprox. el costo de sacar
100 TB a internet desde
AWS

Ingress gratis siempre · el egress financia la retención.

La UE rompe el peaje (parcialmente)

- Ene 2024** ● Google elimina egress al **cambiar de proveedor**
- Mar 2024** ● **AWS y Microsoft** igualan la política de Google
- Sep 2025** ● **EU Data Act** entra en aplicación
- Ene 2027** ● **Prohibidos** cargos por switching en la UE

Aplica solo al egress de salida por cambio de proveedor · el egress operativo del día a día sigue facturándose igual.

Portabilidad: mitad verdad

✓ Sí funciona

- Formatos abiertos: **Parquet** · **PostgreSQL**
- **Kubernetes** para cómputo
- Cláusulas de salida negociadas
- **Crossplane** sobre Kubernetes

✗ Ilusorio

- "Terraform me hace multicloud"
- Módulo **RDS** ≠ **Cloud SQL**
- Servicios gestionados propietarios
- Sin equivalente en otra nube

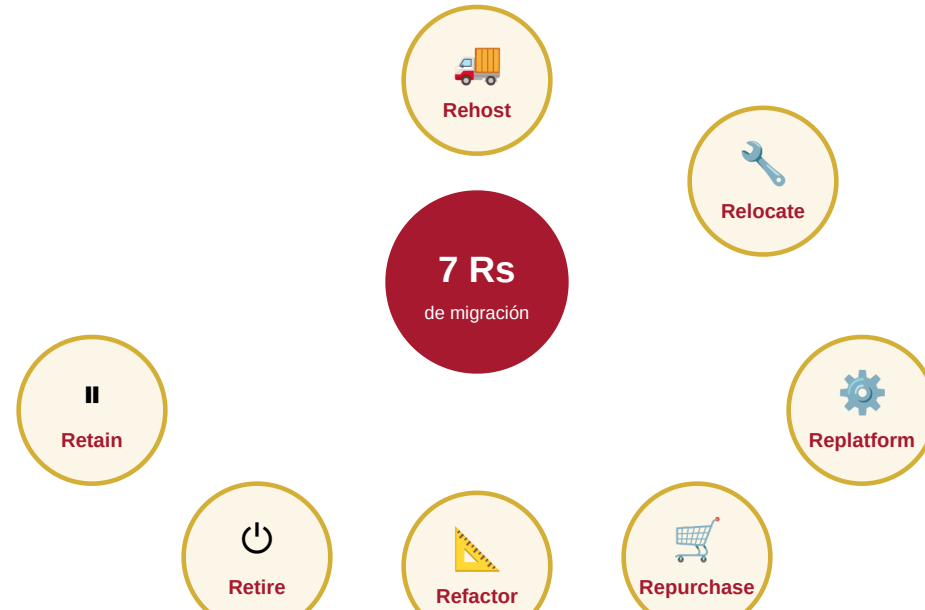
Porta el cómputo; los datos y los servicios gestionados son el ancla.

De Gartner a AWS

- 2010** ● Gartner publica las **5 Rs**: Rehost · Refactor · Revise · Rebuild · Replace
- ~2016** ● AWS populariza las **6 Rs**: Rehost · Replatform · Repurchase · Refactor · Retire · Retain
- ~2021** ● AWS añade **Relocate** = **7 Rs** (mover VMs entre hipervisores)

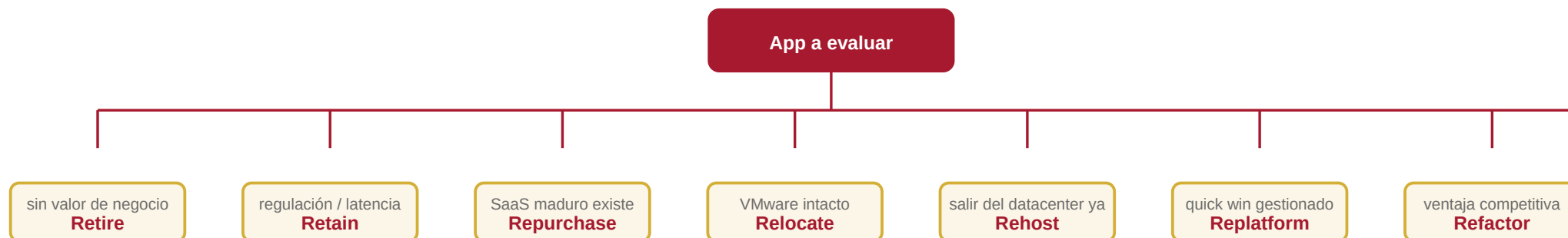
El marco evolucionó cuando aparecieron **más caminos** entre datacenter y nube — no es marketing, refleja decisiones reales.

7 estrategias, una por aplicación



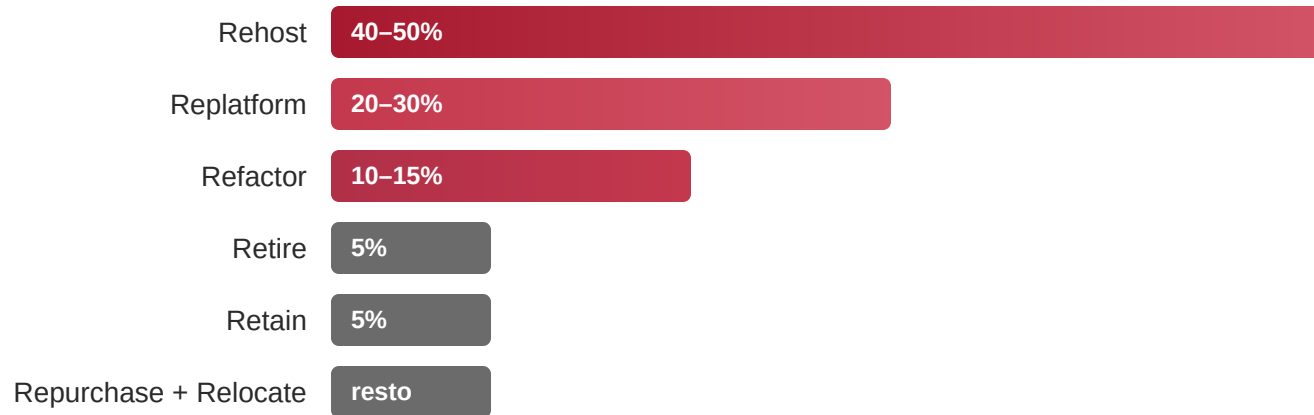
Cada aplicación del portafolio recibe **una** R — no la misma para todas.

¿Qué R le toca a cada app?



AWS desaconseja Refactor en migraciones grandes — debe venir después de migrar, no durante.
El árbol se recorre **una vez por aplicación**, no para todo el portafolio a la vez.

Así se reparte un portafolio real



La mayoría de las apps se mueven, no se reescriben.

37signals: la repatriación que inspiró el debate

\$3.2M → **\$1.3M**

/año en cloud

/año on-prem

Ahorro anual

~\$2M

diferencia cloud vs on-prem, año 1

Proyección 5 años

+\$10M

acumulado si la tendencia continúa

Inversión hardware

\$1.5M

18 PB Pure Storage + ~\$200K/año operación

Salieron de la nube en **2023** y lo documentaron con **números abiertos**.

No es un caso aislado

Dropbox

\$75M

ahorro OpEx en **2 años** saliendo de AWS

S-1: -\$92.5M terceros / +\$53M infra propia

Ahrefs

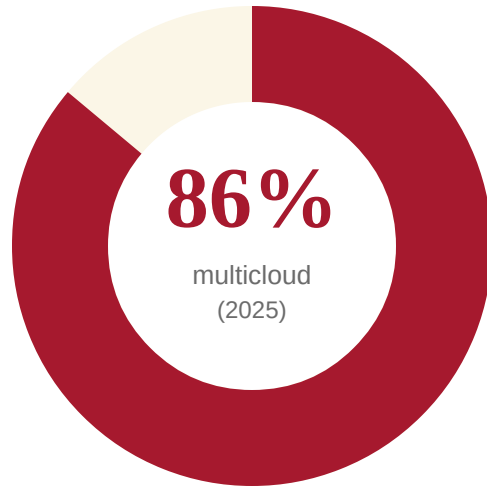
~\$400M

evitados en **~3 años** sin ir 100% a la nube

SEO a escala mundial sobre **datacenter propio**

La repatriación **no es para todos**: solo aplica a empresas con escala, equipo de plataforma y tráfico predecible.

Multicloud ya es la norma, híbrida domina



Híbrida 2025

70%

Híbrida 2026

73%

2.4

nubes públicas promedio por organización

14%

multicloud puro (sin nube privada)

1 ¿Federar identidades **reduce** o **concentra** el riesgo?

2 ¿La portabilidad total **existe** o es marketing?

3 ¿Qué **R** aplicarías a un monolito contable de **15 años**?

gobernar antes de migrar — el resto se decide en el camino.